



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E MATEMÁTICA APLICADA
DISCIPLINA: COMPUTAÇÃO EM ESTATÍSTICA
PROFESSOR: [NOME DO PROFESSOR]

Projeto Computacional Unificado: Desenvolvimento e Análise de Algoritmos Estatísticos

1 Descrição Geral

Este projeto computacional tem como objetivo unificar a implementação, a automação e a análise crítica de algoritmos voltados a problemas clássicos de amostragem, estimação por intervalos, testes de hipóteses e inferência não paramétrica.

Visando um desenvolvimento contínuo, modular e consistente, a avaliação do projeto será realizada por meio de **duas fases de entrega (Fase 1 e Fase 2)**, cujo prazo final unificado para ambas é o dia **10 de junho de 2026**. Os alunos trabalharão divididos em 10 grupos fixos, onde cada grupo ficará responsável por codificar, testar e documentar os tópicos específicos do seu respectivo escopo.

2 Divisão de Temas por Grupo

A distribuição oficial dos tópicos programáticos para o desenvolvimento dos algoritmos está organizada na Tabela 1. Os grupos cujos temas incluem “Exercícios” devem garantir que seus programas sejam capazes de resolver computacionalmente as respectivas séries de problemas.

Tabela 1: Divisão dos tópicos programáticos entre os grupos.

Grupo	Bloco Temático	Tópicos Específicos a Serem Implementados
Grupo 1	7. Amostragem	7.1 Introdução; 7.2 Dimensionamento da amostra; 7.3 Composição da amostra (7.3.1 Simples, 7.3.2 Sistemática, 7.3.3 Estratificada).
Grupo 2	7. Amostragem	7.3.4 Por conglomerados; 7.3.5 Acidental; 7.3.6 Intencional; 7.3.7 Por quotas; Exercícios - Série I.
Grupo 3	8. Intervalo de Confiança	8.1 Introdução; 8.2 IC para a média populacional (μ) com variância (σ^2) conhecida; 8.3 IC para a média (μ) com variância (σ^2) desconhecida.
Grupo 4	8. Intervalo de Confiança	8.4 IC para a variância; 8.5 IC para o desvio-padrão; 8.6 IC para proporção ou probabilidade (p); Exercícios - Série I.
Grupo 5	9. Teste de Hipóteses	9.1 Introdução; 9.2 Conceitos (9.2.1 Hipótese estatística, 9.2.2 Teste, 9.2.3 Tipos de hipótese, 9.2.4 Erros, 9.2.5 Mecanismo dos erros, 9.2.6 CCO); Exercícios - Série I.
Grupo 6	9. Teste de Hipóteses	9.3 Testes de significância (9.3.1 Para médias, 9.3.2 Para variâncias, 9.3.3 Para proporções, 9.3.4 Igualdade de duas variâncias).
Grupo 7	9. Teste de Hipóteses	9.3.5 Teste para a igualdade de duas médias; 9.3.6 Teste para a igualdade de duas proporções; Exercícios - Série II.
Grupo 8	10. Est. Não Paramétrica	10.1 Introdução; 10.2 Teste Qui-quadrado (Exercícios - S. I); 10.3 Qui-quadrado para independência ou associação (Exercícios - S. II).
Grupo 9	10. Est. Não Paramétrica	10.4 Teste dos sinais; 10.5 Teste de Wilcoxon.
Grupo 10	10. Est. Não Paramétrica	10.6 Teste de Mann-Whitney; 10.7 Teste da mediana; 10.8 Teste Kruskal-Wallis; Exercícios - Série III.

3 Fases de Entrega e Requisitos

Prazo Final Unificado (Fase 1 e Fase 2): 10 de junho de 2026 (Quarta-feira, até as 23h59).

3.1 Fase 1: Módulo do Motor Algorítmico e Funções Base

- **Foco da Implementação:** Nesta primeira fase, os estudantes devem focar na construção lógica e na programação estrita das funções matemáticas e lógicas que realizam os cálculos estatísticos (ex: rotinas de sorteio amostral, cálculo de quantis de distribuições Z , t , χ^2 , cálculo de p-valores e estatísticas de teste). O código deve ser modular e flexível para receber parâmetros de entrada.
- **Entregáveis da Fase 1:**
 1. **Relatório Parcial com Manual de Uso:** Texto detalhando a estrutura lógica das funções criadas. O **Manual de Uso** (explicando como passar os dados de entrada, vetores ou matrizes e como ler os outputs) deve estar incorporado obrigatoriamente no relatório.
 2. **Código-Fonte Inicial:** Listagem dos scripts implementados e devidamente comentados de forma didática.

3.2 Fase 2: Módulo de Simulação, Validação e Análise Gráfica

- **Foco da Implementação:** Na segunda fase, os alunos deverão acoplar as subrotinas da Fase 1 a uma rotina de processamento de dados completa, aplicando os algoritmos a cenários práticos, simulados ou reais, resolvendo as séries de exercícios atribuídas.
- **Entregáveis da Fase 2:**
 1. **Resumo Teórico:** Síntese analítica dos fundamentos matemáticos/estatísticos que embasam os métodos do grupo.
 2. **Relatório de Experimentos Final:** Análise minuciosa do desempenho e comportamento do algoritmo diante de diferentes tamanhos de amostra ou configurações de erro.
 3. **Análise Gráfica Obrigatória:** Para enriquecer o relatório, os grupos devem gerar e discutir visualizações gráficas associadas aos seus temas. Exemplos:
 - *Grupos de Amostragem/Intervalos:* Gráficos simulando a taxa de cobertura de 100 intervalos de confiança gerados pelo algoritmo para checar visualmente se a proporção de intervalos que contêm o parâmetro real condiz com o nível de confiança estipulado.
 - *Grupos de Testes de Hipóteses:* Curvas Características de Operação (CCO) relacionando o tamanho do efeito com o erro Tipo II (β), ou histogramas da distribuição empírica da estatística de teste sob a validade de H_0 .
 4. **Código-Fonte Integrado:** Listagem final do programa limpo, documentado e pronto para execução integral.

4 Conjunto de Dados de Teste e Condições Iniciais

Para validar o funcionamento e garantir a robustez dos algoritmos desenvolvidos, cada grupo deverá obrigatoriamente rodar seu programa utilizando os cenários padronizados abaixo. O comportamento esperado deve bater rigorosamente com as soluções teóricas.

- **Validação para Amostragem (Grupos 1 e 2)**

- *População de Teste (N):* Vetor numérico contendo as idades de uma população fictícia de 1.000 indivíduos, onde a variância populacional conhecida é $\sigma^2 = 25$.
- *Parâmetro de Entrada:* Margem de erro tolerável $e = 0.5$ e nível de confiança de 95%.

- **Validação para Intervalos de Confiança (Grupos 3 e 4)**

- *Amostra de Teste:* $X = [12.1, 11.5, 13.2, 12.8, 11.9, 12.4, 13.0, 12.2, 11.7, 12.3]$
- *Cenário A:* Assumir $\sigma = 0.5$. Calcular IC para μ a 95%.
- *Cenário B:* Assumir variância desconhecida. Calcular IC para μ e para σ^2 a 95%.

- **Validação para Testes de Hipóteses Paramétricos (Grupos 5, 6 e 7)**

- *Amostras de Teste:* $X_A \sim N(50, 4)$ com $n_A = 30$ e $X_B \sim N(52, 5)$ com $n_B = 35$.
- *Hipótese:* $H_0 : \mu_A = \mu_B$ vs $H_1 : \mu_A \neq \mu_B$.
- *Resultado Esperado:* Output indicando a estatística calculada, região crítica, p-valor e a decisão formal de reação a um nível $\alpha = 0.05$.

- **Validação para Estatística Não Paramétrica (Grupos 8, 9 e 10)**

- *Tabela de Contingência (Grupo 8):* Matriz 2×2 com os valores observados $\begin{pmatrix} 40 & 20 \\ 10 & 30 \end{pmatrix}$.
- *Dados de Postos (Grupos 9 e 10):* Dois vetores de dados independentes ou pareados com tamanho amostral reduzido ($n < 15$) para checar a exatidão das tabelas internas ou aproximações assintóticas para os testes de Wilcoxon ou Mann-Whitney.

Nota de Robustez: Altamente recomendável que os grupos submetam seus códigos a testes de estresse (como a inclusão de dados ausentes (NaN), amostras de tamanho $n = 1$, ou divisões por zero) para assegurar que o programa trate os erros sem travar a execução, registrando essa análise no relatório final.